

09 Devops

9. DevOps

Nelle sezioni precedenti hai imparato **come un team organizza il lavoro** (Agile, Scrum, Kanban) e **come si tiene sotto controllo un progetto** nel suo complesso (Project Management, con stakeholder, RAID Log, RACI, KPI). Questa sezione affronta un tema diverso, e altrettanto centrale per il lavoro che farai ogni giorno: **come il software, una volta scritto, arriva davvero nelle mani degli utenti — e come ci resta, funzionando bene, nel tempo.**

Questo è il mondo di **DevOps**. È una delle parole che sentirai pronunciare più spesso nel tuo team, quasi sempre associata a strumenti molto concreti (pipeline, ambienti, dashboard) che vedrai nel dettaglio nella prossima sezione, dedicata ad Azure DevOps. Ma prima di usare gli strumenti, devi capire **l'idea** che c'è dietro — perché DevOps, prima di essere una piattaforma o un insieme di pratiche tecniche, è **un modo di pensare al lavoro del team**. Se capisci bene questa sezione, tutto quello che vedrai dopo (pipeline, ambienti, monitoraggio, sicurezza) ti sembrerà la conseguenza naturale di un'idea semplice, non un elenco di strumenti scollegati tra loro.

Obiettivi della sezione

Alla fine di questa sezione saprai:

- spiegare **cos'è DevOps** e perché non è “uno strumento” ma una cultura;

- raccontare **perché è nato** DevOps, partendo dal problema storico del “muro della confusione” tra sviluppo e infrastruttura;
 - riconoscere gli elementi chiave della **cultura DevOps** (collaborazione, responsabilità condivisa, blameless culture) e il modello **CALMS**;
 - capire perché **l’automazione** è al centro di DevOps, con esempi concreti;
 - distinguere con precisione **Continuous Integration**, **Continuous Delivery** e **Continuous Deployment** — tre termini che si confondono facilmente, ma che indicano cose diverse;
 - capire cos’è **l’Infrastructure as Code** e perché ha cambiato il modo di gestire server e reti;
 - distinguere **monitoring**, **observability** e **logging**, tre attività complementari per capire lo stato di un sistema in produzione.
-

9.1 Cos’è DevOps: non è un tool, è una cultura

La parola **DevOps** nasce dalla fusione di due parole inglesi:

- **Development** — lo **sviluppo** del software: scrivere codice, creare nuove funzionalità, correggere bug.
- **Operations** — le **operazioni**: tutto ciò che serve per far funzionare quel software in un ambiente reale, con utenti reali — server, reti, database, sicurezza, backup, monitoraggio.

DevOps è quindi, letteralmente, **l’unione di questi due mondi**. Ma qui sta il punto più importante da capire, e su cui vale la pena insistere subito: **DevOps non è un software che si installa, non è un ruolo con la targhetta “DevOps Engineer” sulla porta, e non è nemmeno un insieme fisso di pipeline**. DevOps è prima di tutto **una cultura**: un modo di organizzare le persone, i processi e (solo successivamente) gli strumenti, in modo che chi scrive il codice e chi lo fa funzionare in produzione lavorino **insieme**, verso lo stesso obiettivo, invece che come due squadre separate con interessi contrapposti.

Analogia: pensa a un ristorante. Se la cucina (chi cucina i piatti, lo “sviluppo”) e la sala (chi li serve al cliente e gestisce i reclami, le “operazioni”) lavorano come due mondi separati — la cucina si disinteressa di cosa succede quando il piatto arriva al tavolo, la sala non sa mai perché un piatto è in ritardo o come è stato preparato — il risultato è un servizio lento, con errori che nessuno riesce a spiegare e tutti scaricano sull’altro reparto. Un ristorante che funziona bene ha invece cucina e sala che comunicano costantemente: sanno cosa succede dall’altra parte, si scambiano informazioni in tempo reale, e se un piatto torna indietro non si accusano a vicenda, ma capiscono insieme cosa è andato storto per non farlo succedere di nuovo. DevOps è esattamente questo, applicato allo sviluppo software: fare in modo che “chi cucina il codice” e “chi lo serve agli utenti” lavorino come **una sola squadra**, non come due squadre che si passano un pacco.

Vale la pena essere ancora più precisi su un equivoco molto comune, perché lo sentirai spesso sul lavoro: quando qualcuno dice “usiamo Azure DevOps” o “abbiamo automatizzato con strumenti DevOps”, si riferisce agli **strumenti** che rendono più facile applicare la cultura DevOps (ad esempio le pipeline di cui parleremo più avanti). Ma installare quegli strumenti **non rende automaticamente un team “DevOps”**, così come comprare attrezzi da falegname non fa di te un falegname. Gli strumenti aiutano, e sono importanti — li vedrai nel dettaglio nella prossima sezione — ma senza il cambiamento di cultura e di collaborazione, restano scatole vuote.

9.2 Perché nasce DevOps: il muro della confusione

Per capire perché DevOps è diventato così importante, bisogna capire il problema che risolve. E per capirlo, bisogna tornare a come funzionavano (e in molte aziende funzionano ancora) i team di sviluppo e di infrastruttura **prima** di DevOps.

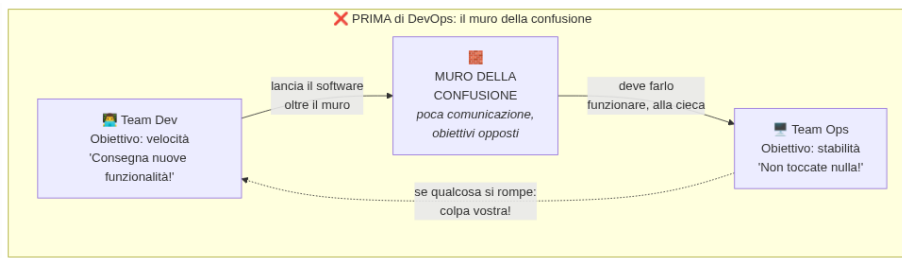
Il mondo prima di DevOps: due team, due obiettivi opposti

Tradizionalmente, in molte organizzazioni, esistevano due reparti separati, spesso con manager diversi, obiettivi diversi e persino uffici diversi:

- Il team di **sviluppo (Dev)**, il cui obiettivo — spesso l'unico su cui veniva valutato — era **consegnare nuove funzionalità velocemente**. Più release, più funzionalità, più velocità: questo veniva premiato.
- Il team di **operazioni/infrastruttura (Ops)**, il cui obiettivo era **mantenere i sistemi stabili, sicuri e sempre disponibili**. Ogni cambiamento nei sistemi in produzione è un potenziale rischio di down: il loro obiettivo, spesso l'unico su cui venivano valutati, era **la stabilità**, non la velocità.

Il problema è evidente non appena lo si scrive esplicitamente: **questi due obiettivi sono in tensione tra loro**. Il team di sviluppo vuole rilasciare spesso e velocemente; il team di operazioni vuole cambiare le cose il meno possibile, perché ogni cambiamento è un rischio per la stabilità che deve garantire. Non è che uno dei due team avesse torto: **ciascuno stava ottimizzando esattamente per quello su cui veniva giudicato**, ma il risultato complessivo era un conflitto strutturale.

Questa frizione, con il tempo, ha preso un nome molto azzeccato nella comunità tecnica: **“il muro della confusione” (wall of confusion)**. Il team di sviluppo “lanciava” il software oltre un muro metaforico verso il team di operazioni, che doveva farlo funzionare in produzione senza averlo scritto, spesso senza documentazione adeguata, e senza aver preso parte alle decisioni di progettazione. Quando qualcosa si rompeva in produzione, ciascun team tendeva ad accusare l'altro: “il codice ha un bug” contro “l'infrastruttura non era configurata bene” — e nessuno aveva una visione completa per capire davvero cosa fosse successo.



Diagramma

Perché questo era un problema reale (non solo “scomodo”)

Questo modello creava conseguenze molto concrete, che vale la pena elencare perché le riconoscerai facilmente in aziende che non hanno ancora adottato una cultura DevOps:

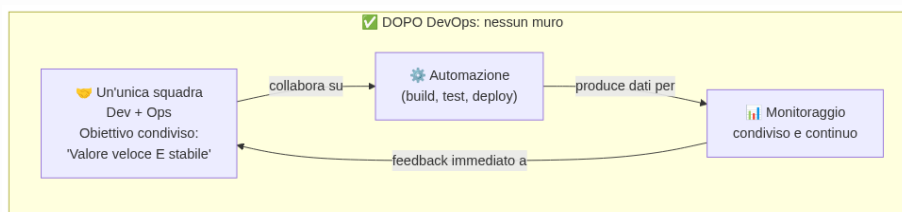
- **Rilasci rari e rischiosi:** se rilasciare è complicato, doloroso e richiede il coinvolgimento manuale di tante persone, i team tendono a rilasciare raramente (una volta al mese, o anche meno). Ma rilasci rari significano rilasci **grandi**, che accumulano tanti cambiamenti insieme — e più cambiamenti insieme, più è probabile che qualcosa si rompa, e più è difficile capire quale cambiamento specifico ha causato il problema.
- **Colpa reciproca invece di soluzioni:** quando qualcosa andava storto in produzione, il tempo veniva spesso speso a capire “di chi è la colpa” invece che a risolvere il problema e capire come evitarlo in futuro.
- **Comunicazione tardiva:** gli sviluppatori progettavano soluzioni senza sapere come sarebbero state effettivamente eseguite in produzione (quante risorse servono, quali vincoli di sicurezza esistono); il team operazioni riceveva richieste dell’ultimo minuto, senza tempo per prepararsi.
- **Lentezza percepita dal cliente:** il risultato finale, quello che conta davvero per chi ha commissionato il progetto, era che le nuove funzionalità richiedevano troppo tempo per arrivare davvero in mano agli utenti, anche quando il codice era pronto da settimane.

Nota per un futuro Project Manager: molti dei rischi e delle issue che hai imparato a tracciare nel RAID Log (sezione 8) — ritardi nei rilasci, problemi di comunicazione tra

team, dipendenze che si scoprono troppo tardi — sono spesso **sintomi diretti** dell'assenza di una cultura DevOps. Non è un caso che questi due argomenti siano collegati.

La soluzione: eliminare il muro, non spostarlo

DevOps nasce esattamente per rispondere a questo problema, e lo fa non “velocizzando” il lancio oltre il muro, ma **eliminando il muro stesso**. L'idea è che sviluppo e operazioni non siano più due team separati con obiettivi opposti, ma **un'unica squadra, con un obiettivo condiviso**: consegnare valore agli utenti **velocemente e in modo stabile**, non l'uno a scapito dell'altro.



Diagramma

Il punto chiave visualizzato nel diagramma sopra è che il flusso non è più una linea a senso unico che “lancia” il lavoro da un team all'altro, ma un **ciclo continuo di collaborazione e feedback**: lo stesso team che scrive il codice si occupa (insieme, non da solo) anche di come funziona in produzione, usa l'automazione per ridurre il rischio dei rilasci frequenti, e riceve informazioni immediate su come il software si comporta nel mondo reale — informazioni che tornano utili per il prossimo ciclo di sviluppo. Vedremo nella prossima sezione (9.3) come questo ciclo si rappresenta in modo ancora più esplicito con il celebre “simbolo a infinito” di DevOps.

9.3 Il ciclo DevOps: un percorso senza fine

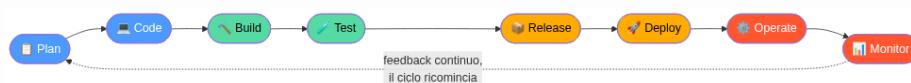
Uno dei modi più famosi per rappresentare DevOps visivamente è un simbolo a forma di **infinito** (∞), diviso in otto fasi che si susseguono e non finiscono mai: appena termina “Operate/Monitor”, si

riparte immediatamente con “Plan” per il ciclo successivo. Questo simbolo comunica un messaggio molto preciso: **DevOps non è un progetto con un inizio e una fine, ma un flusso continuo.**

Le otto fasi tipiche del ciclo sono:

Fase	Cosa succede	Chi è coinvolto principalmente
Plan	Si decide cosa costruire: requisiti, priorità, backlog (collegamento diretto con quanto visto in Agile/Scrum)	Product Owner, team, stakeholder
Code	Si scrive il codice della nuova funzionalità o della correzione	Sviluppatori
Build	Il codice viene compilato/assemblato in un pacchetto eseguibile, in modo automatico	Automazione (pipeline)
Test	Il pacchetto viene testato automaticamente (test unitari, di integrazione, talvolta di sicurezza)	Automazione + QA
Release	Il pacchetto testato viene preparato e approvato per il rilascio	Team + approvazioni
Deploy	Il pacchetto viene effettivamente installato/attivato nell’ambiente di produzione (o di test)	Automazione (pipeline)
Operate		Operations / SRE

Fase	Cosa succede	Chi è coinvolto principalmente
Monitor	Il sistema funziona in produzione, gestito e mantenuto Si osserva come si comporta il sistema in produzione, raccogliendo dati utili per il prossimo ciclo di pianificazione	Tutti, grazie a strumenti di monitoraggio



Diagramma

Nota una cosa importante nella tabella e nel diagramma: le prime due fasi (Plan, Code) corrispondono grosso modo al mondo **Dev** “classico”; le ultime due (Operate, Monitor) al mondo **Ops** “classico”. Le fasi centrali (Build, Test, Release, Deploy) sono la “zona di confine” dove, storicamente, si trovava il muro della confusione — ed è proprio lì che l’**automazione** gioca il ruolo più importante, come vedremo nella prossima sezione, perché è lì che il lavoro passa fisicamente da un mondo all’altro.

Il dettaglio da ricordare: **Monitor non è la fine del ciclo, è l’inizio del ciclo successivo**. I dati raccolti osservando il sistema in produzione (quanti utenti usano una funzionalità, dove si verificano errori, quali parti sono lente) diventano input diretto per la prossima fase di Plan. Questo è il motivo per cui il simbolo è un infinito e non una linea con un punto di arrivo.

9.4 La cultura DevOps: collaborazione, responsabilità, fiducia

Abbiamo detto che DevOps è prima di tutto una cultura. Ma cosa significa concretamente? Significa un insieme di comportamenti e valori condivisi dal team, che si traducono in scelte quotidiane precise.

Collaborazione, non “passaggio di consegne”

Nel modello vecchio, lo sviluppo “consegnava” al team operazioni, e la comunicazione era spesso a senso unico e tardiva (un po’ come il modello “Informed” della RACI che hai visto nella sezione 8, applicato però a qualcosa che avrebbe avuto bisogno di molto più coinvolgimento). Nella cultura DevOps, sviluppo e operazioni **collaborano dall’inizio**: chi scrive il codice pensa già a come sarà eseguito in produzione (quante risorse servono, come si comporta sotto carico, come si può monitorare); chi gestisce l’infrastruttura è coinvolto già nelle fasi di progettazione, non solo quando il software è “pronto” e deve solo essere installato.

Responsabilità condivisa: “you build it, you run it”

Una delle frasi più citate nella cultura DevOps è “**you build it, you run it**” (“chi lo costruisce, lo gestisce anche”). Significa che il team che scrive una funzionalità non se ne “disinteressa” una volta rilasciata: resta coinvolto (spesso tramite turni di reperibilità, i cosiddetti on-call) anche quando quella funzionalità è in produzione e qualcosa va storto.

Analogia: è la differenza tra un ristorante dove il cuoco cucina e se ne va, lasciando alla sala il compito di gestire ogni reclamo su un piatto che non conosce nei dettagli, e un ristorante dove — se un cliente segnala un problema con un piatto — quel piatto torna direttamente al cuoco che lo ha preparato, perché è lui che ha davvero le informazioni e gli strumenti per capire cosa è andato storto e correggerlo.

Questo cambia gli incentivi in modo molto concreto: se sai che sarai tu (o il tuo team) a dover gestire un problema alle tre di notte, scriverai codice più robusto, penserai di più a come monitorarlo, e sarai più motivato a collaborare con chi gestisce l'infrastruttura, perché non è più “un problema di qualcun altro”.

Blameless culture: imparare dagli errori senza cercare un colpevole

Uno dei pilastri più importanti — e spesso più difficili da costruire davvero — della cultura DevOps è la cosiddetta **blameless culture** (cultura “senza colpa”). L'idea è semplice da enunciare ma richiede maturità organizzativa per essere applicata davvero:

quando qualcosa va storto (un bug critico, un'interruzione del servizio), l'obiettivo dell'analisi che segue non è trovare “di chi è la colpa” per punirlo, ma capire le cause reali per evitare che accada di nuovo.

Analogia: pensa alla differenza tra un'aviazione civile e un ambiente dove ogni errore viene punito severamente. Quando un aereo ha un incidente o un “quasi incidente”, gli investigatori non cercano primariamente “chi punire”: cercano di ricostruire la catena di eventi (un errore umano, ma anche una procedura poco chiara, uno strumento mal progettato, una comunicazione ambigua) per correggere il **sistema**, non solo la persona. Questo è uno dei motivi per cui il trasporto aereo è diventato via via più sicuro nel tempo: chi commette un errore in buona fede lo segnala subito, perché sa che verrà usato per migliorare, non per essere licenziato.

Nel contesto DevOps, questo si traduce in pratiche concrete come il **post-mortem** (o retrospettiva sull'incidente): dopo un problema importante in produzione, il team si riunisce per ricostruire cosa è successo, con una linea temporale precisa, e per proporre azioni concrete di miglioramento — senza che il documento serva a puntare il dito su una persona specifica. Se le persone temono di essere colpevolizzate, tendono a **nascondere i problemi o segnalarli in ritardo** — esattamente il contrario di quello che un team DevOps efficace ha bisogno di fare.

Il modello CALMS: cinque pilastri per riconoscere la cultura DevOps

Un modo diffuso per ricordare gli elementi fondamentali della cultura DevOps è l'acronimo **CALMS**:

Lettera	Pilastro	Significato
C	Culture (Cultura)	Collaborazione, fiducia reciproca, responsabilità condivisa tra Dev e Ops, blameless culture
A	Automation (Automazione)	Automatizzare compiti ripetitivi e a rischio di errore umano: build, test, deploy, provisioning dell'infrastruttura
L	Lean (Snellezza)	Eliminare gli sprechi nel processo: passaggi inutili, attese, lavoro in eccesso non necessario (lo stesso principio che hai visto in Kanban)
M	Measurement (Misurazione)	Misurare tutto ciò che conta con dati oggettivi: quanto spesso si rilascia, quanto tempo serve per riparare un guasto, quanti errori arrivano in produzione (i KPI DevOps visti nella sezione 8, come deployment frequency e MTTR)

Lettera	Pilastro	Significato
S	Sharing (Condivisione)	Condividere conoscenza, strumenti, successi e insuccessi tra i team, per non ripetere gli stessi errori e non “reinventare la ruota”

Vale la pena notare che **la Cultura è la prima lettera, non l'ultima**: non è un caso. Molte aziende provano a “fare DevOps” partendo dall'automazione o dagli strumenti, saltando il lavoro culturale — e spesso falliscono, perché installano pipeline sofisticate sopra un'organizzazione che continua a comportarsi con la vecchia logica del “muro della confusione”. Gli strumenti amplificano una buona cultura; non la creano da soli.

9.5 Automazione: il motore pratico di DevOps

Se la cultura è il “perché” di DevOps, l'**automazione** è il “come” con cui quella cultura si traduce in pratica quotidiana. L'idea di base è semplice: **ogni compito ripetitivo, manuale e prevedibile che un umano farebbe sempre nello stesso modo è un candidato ideale per essere automatizzato**.

Perché è così importante automatizzare? Per tre ragioni concrete:

1. **Riduce gli errori umani.** Un essere umano che ripete lo stesso compito manuale centinaia di volte, prima o poi si distrae, salta un passaggio, digita qualcosa di sbagliato. Una macchina, se lo script è scritto correttamente, esegue lo stesso identico procedimento ogni singola volta, senza stanchezza e senza distrazioni.
2. **Velocizza il lavoro.** Un compito che a mano richiede 40 minuti (con passaggi da ricordare, comandi da digitare, controlli da fare manualmente) può essere eseguito automaticamente in

pochi minuti, o anche secondi, liberando le persone per lavoro che richiede davvero giudizio umano.

3. **Rende il lavoro ripetibile e verificabile.** Uno script di automazione è, esso stesso, codice: può essere letto, revisionato, versionato con Git (esattamente come hai visto nella sezione 4), e quindi **si sa esattamente cosa fa**, senza doversi fidare della memoria di una persona su “come si faceva quella cosa”.

Analogia: pensa alla differenza tra lavare i piatti a mano, uno per uno, ogni giorno, e usare una lavastoviglie. La lavastoviglie non è “più intelligente” di una persona: esegue sempre la stessa sequenza di passaggi (acqua, detersivo, risciacquo, asciugatura), ma lo fa in modo costante, senza mai saltare il risciacquo per stanchezza dopo una lunga giornata, e libera le persone per fare altro nel frattempo. L'automazione nello sviluppo software è la lavastoviglie del team: non sostituisce il giudizio umano dove serve davvero (decidere cosa costruire, valutare un compromesso tra soluzioni), ma elimina la fatica ripetitiva dove non serve giudizio, solo costanza.

Esempi molto concreti di automazione che incontrerai nel tuo team, e che approfondiremo nelle prossime sezioni (specialmente nella 11, dedicata proprio a CI/CD):

- **Build automatiche:** ogni volta che un cambiamento di codice viene proposto, un sistema compila automaticamente il progetto, senza che nessuno debba farlo manualmente sul proprio computer.
- **Test automatici:** una suite di test viene eseguita automaticamente ad ogni cambiamento, verificando che il codice funzioni come previsto e che non abbia rotto nulla che funzionava prima.
- **Deploy automatici:** il pacchetto software viene installato automaticamente nell'ambiente giusto (test, staging, produzione), senza che una persona debba collegarsi manualmente a un server e copiare file a mano.
- **Provisioning automatico dell'infrastruttura:** la creazione di server, reti, database avviene tramite file di configurazione

eseguiti automaticamente (lo vedremo nel dettaglio parlando di Infrastructure as Code, sezione 9.9).

9.6 Continuous Integration (CI): integrare spesso, non alla fine

Continuous Integration, spesso abbreviata **CI**, è la pratica di **integrare il codice di più sviluppatori nel ramo principale del progetto molto frequentemente** (più volte al giorno, tipicamente), invece di lavorare separati per settimane e unire tutto solo alla fine.

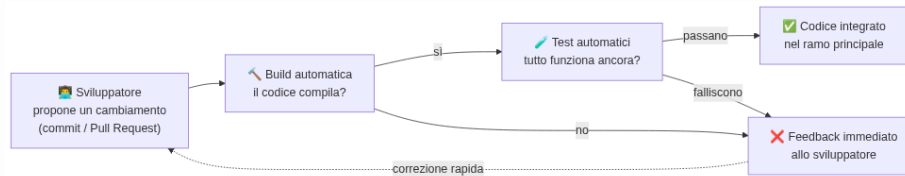
Ricorda cosa hai visto nella sezione su Git e GitHub: quando più persone lavorano sullo stesso codice in branch diversi, unire i cambiamenti (il merge) può generare conflitti. Più tempo passa tra un'integrazione e la successiva, più il codice dei diversi sviluppatori si allontana l'uno dall'altro, e più i conflitti che emergono al momento dell'unione sono grandi, complicati da risolvere e rischiosi.

CI risolve questo problema imponendo una disciplina precisa: **ogni volta che uno sviluppatore propone un cambiamento (tipicamente con un commit o una Pull Request), un sistema automatico esegue immediatamente la build del progetto e i test automatici**, per verificare che quel cambiamento si integri correttamente con tutto il resto del codice, senza romperlo.

Analogia: pensa alla differenza tra scrivere un libro a più mani aggiornando ogni giorno un documento condiviso online (dove ogni piccola modifica di ciascun autore viene subito vista dagli altri, e le incoerenze si notano immediatamente), e scrivere ciascuno il proprio capitolo separatamente per sei mesi, per poi provare a incollare tutto insieme alla fine. Nel secondo caso, è quasi garantito che i personaggi abbiano nomi diversi in capitoli diversi, che la timeline non torni, che

il tono sia incoerente — e correggere tutto questo alla fine è molto più difficile che correggere piccole incoerenze giorno per giorno.

Il ciclo tipico di CI, ogni volta che qualcuno propone un cambiamento:



Diagramma

Il beneficio più importante di CI è il **feedback rapido**: se qualcosa non funziona, lo sviluppatore lo scopre in pochi minuti, mentre ha ancora ben in mente cosa ha appena scritto — non settimane dopo, quando ha già dimenticato i dettagli di quella modifica e deve “ricordarsi” cosa aveva fatto.

9.7 Continuous Delivery e Continuous Deployment: la differenza che confonde tutti

Arriviamo a uno dei punti più importanti — e più spesso confusi da chi è alle prime armi — di tutto il vocabolario DevOps: la differenza tra **Continuous Delivery** e **Continuous Deployment**. Le due espressioni si abbreviano entrambe con **CD**, iniziano con le stesse lettere, e vengono spesso usate (erroneamente) come sinonimi. Non lo sono. Vale la pena fissare bene questa differenza, perché la incontrerai continuamente nel lavoro quotidiano e nella prossima sezione dedicata proprio a CI/CD.

Continuous Delivery: sempre pronto, ma il rilascio è una decisione manuale

Continuous Delivery significa che, grazie all’automazione (build, test, e tutto ciò che serve per preparare il pacchetto software), **il software è sempre in uno stato pronto per essere rilasciato**

in produzione in qualsiasi momento — ma il rilascio effettivo in produzione richiede **un'azione manuale, di solito un'approvazione o un click da parte di una persona**.

Continuous Deployment: il rilascio è automatico, senza intervento umano

Continuous Deployment va un passo oltre: qui **anche il rilascio in produzione avviene automaticamente**, senza bisogno di un'approvazione manuale, non appena il codice ha superato con successo tutti i controlli automatici (build, test, eventuali controlli di sicurezza). Nessuna persona deve premere un bottone: se i controlli automatici passano, il codice va in produzione da solo.

Analogia molto concreta: pensa a una catena di montaggio che produce automaticamente dei pacchi pronti per la spedizione, testati e verificati.

- Con **Continuous Delivery**, ogni pacco pronto viene messo su uno scaffale, etichettato “pronto per la spedizione” — ma è sempre una persona che decide quando e quale pacco spedire effettivamente al cliente, magari aspettando il momento giusto, o un'ultima verifica manuale.
- Con **Continuous Deployment**, non c'è nessuno scaffale di attesa: non appena un pacco supera i controlli di qualità automatici, un corriere lo spedisce **automaticamente** al cliente, senza che nessuno debba decidere nulla in quel momento.

Un'altra analogia, forse ancora più diretta per il contesto software: pensa a un aereo pronto al decollo. Con Continuous Delivery, l'aereo è rifornito, controllato, con l'equipaggio a bordo e pronto a partire in qualsiasi momento — ma serve sempre il comando esplicito della torre di controllo (“via libera al decollo”) prima che parta davvero. Con Continuous Deployment, non appena tutti i controlli pre-volo automatici sono superati, l'aereo decolla da solo, senza aspettare quel comando umano.

Perché questa distinzione conta davvero

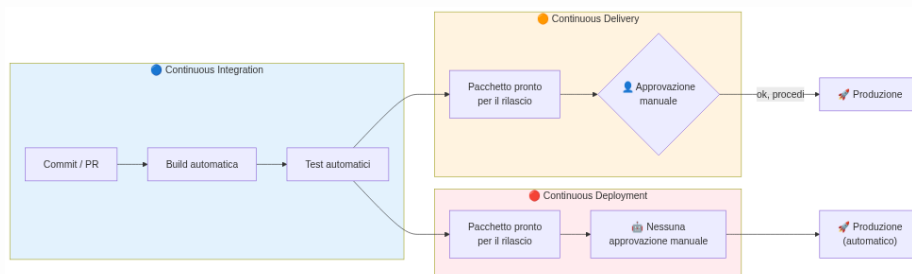
La scelta tra Continuous Delivery e Continuous Deployment non è solo tecnica: è una **decisione di business e di rischio**. Alcuni contesti (sistemi bancari, sanitari, o semplicemente prodotti dove un errore in produzione ha un costo molto alto) preferiscono quasi sempre Continuous Delivery, per mantenere un punto di controllo umano finale prima di esporre gli utenti a un cambiamento. Altri contesti (ad esempio prodotti web con rilasci molto frequenti e un basso costo di un eventuale rollback rapido) possono permettersi Continuous Deployment, guadagnando velocità.

Nota terminologica importante: quando qualcuno usa genericamente l'espressione **"CI/CD"**, di solito si riferisce all'intero flusso automatizzato che va dall'integrazione del codice fino alla sua consegna o al suo rilascio — e la **"CD"** in questo contesto può voler dire Delivery oppure Deployment, a seconda del team e del progetto specifico. Per questo, quando la precisione conta (ad esempio in una discussione tecnica o in un documento di progetto), è sempre meglio specificare esplicitamente quale delle due si intende.

Uno sguardo d'insieme: CI vs Continuous Delivery vs Continuous Deployment

	Continuous Integration (CI)	Continuous Delivery	Continuous Deployment
Cosa succede	Il codice viene integrato, compilato e testato automaticamente ad ogni commit/PR	Il pacchetto software è sempre pronto per il rilascio, dopo build e test automatici	Il pacchetto software viene rilasciato automaticamente in produzione
Il rilascio in produzione è...	Non è ancora in discussione a questo livello	Manuale (richiede un'azione/ap-	Automatico (nessun intervento umano)

	Continuous Integration (CI)	Continuous Delivery	Continuous Deployment
		provazione umana)	
Dove avviene	Ambiente di build/test, prima della produzione	Fino “alla porta” della produzione	Direttamente in produzione
Livello di rischio percepito	Basso: non si tocca ancora la produzione	Medio: c’è un controllo umano finale	Più alto: richiede grande fiducia nei test automatici e nel processo
Frase riassuntiva	“Ci assicuriamo che il codice di tutti funzioni insieme”	“Il software è sempre pronto, ma decidiamo noi quando”	“Il software si rilascia da solo, se supera i controlli”



Diagramma

Nota come, nel diagramma, **CI è sempre presente** in entrambi gli scenari: è la base comune. La differenza tra Continuous Delivery e Continuous Deployment si gioca esclusivamente sull’ultimo passaggio, quello dell’ingresso in produzione: **presenza o assenza di un’approvazione umana**. Se ricordi solo una cosa di questa sezione, ricorda questa: CI riguarda l’integrazione del codice; Delivery e Deployment riguardano entrambi il rilascio, e si distinguono solo per **chi (o cosa) preme l’ultimo bottone**.

9.8 Infrastructure as Code (IaC): l'infrastruttura scritta come codice

Fino a qui abbiamo parlato soprattutto di codice applicativo (quello che implementa le funzionalità). Ma un software, per funzionare, ha bisogno anche di **infrastruttura**: server su cui essere eseguito, reti che permettano le comunicazioni, database per salvare i dati, regole di sicurezza che decidano chi può accedere a cosa.

Storicamente, questa infrastruttura veniva creata e configurata **a mano**: una persona si collegava a un server, installava software, modificava file di configurazione, cliccava su pannelli di amministrazione — un lavoro lento, difficile da ripetere in modo identico, e soggetto a errori umani (proprio i problemi che l'automazione, vista nella sezione 9.5, cerca di risolvere).

Infrastructure as Code (IaC) applica esattamente la stessa logica del controllo di versione del codice (Git, che hai visto nella sezione 4) all'infrastruttura: invece di configurare server e reti manualmente, **si scrivono file di configurazione che descrivono esattamente l'infrastruttura desiderata**, e uno strumento automatico legge quei file e crea (o modifica) l'infrastruttura reale in modo coerente con quanto descritto.

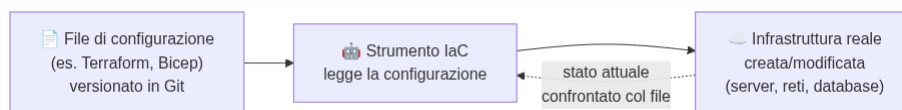
Analogia: pensa alla differenza tra costruire una casa “a memoria”, decidendo ogni misura sul momento parlando a voce con gli operai, e costruirla seguendo un progetto architettonico scritto, preciso, misurabile, che può essere consultato, corretto, e — soprattutto — **rieseguito identico** per costruire una seconda casa uguale alla prima in un altro terreno. Il progetto scritto (il “codice” dell'infrastruttura) permette a chiunque di capire esattamente cosa è stato costruito, di modificarlo in modo controllato, e di ricostruirlo da zero in caso di disastro, senza dover “ricordare a memoria” cosa era stato fatto.

I vantaggi concreti di questo approccio:

- **Ripetibilità:** lo stesso file di configurazione produce sempre la stessa infrastruttura, sia che lo esegua un ingegnere esperto sia che lo esegua un collega alle prime armi.
- **Versionamento:** i file IaC si salvano in Git, come il codice applicativo — si può vedere la storia di ogni modifica, chi l’ha fatta, perché, e tornare indietro se necessario.
- **Revisione:** una modifica all’infrastruttura può passare per una Pull Request e una code review, esattamente come una modifica al codice — invece di essere una modifica manuale invisibile fatta da una persona su un server, di cui nessun altro sa nulla.
- **Velocità e scalabilità:** creare dieci ambienti di test identici, o ricreare rapidamente un intero ambiente dopo un disastro, diventa una questione di minuti, eseguendo lo stesso file, invece di settimane di lavoro manuale ripetitivo.

Alcuni strumenti diffusi di IaC che potresti incontrare (li vedrai citati anche nella sezione 13 sul Cloud):

- **Terraform:** uno degli strumenti IaC più diffusi in assoluto, utilizzabile con diversi fornitori cloud (AWS, Azure, Google Cloud e altri) con un linguaggio di configurazione comune.
- **ARM Template / Bicep:** gli strumenti IaC “nativi” di Microsoft Azure, con Bicep pensato come evoluzione più semplice da scrivere e leggere rispetto agli ARM Template originali (basati su JSON).



Diagramma

9.9 Monitoring: sapere se le cose stanno andando bene

Una volta che il software è in produzione (fase “Operate” del ciclo DevOps), non basta “sperare che vada tutto bene”: bisogna **osservarlo attivamente**. Questo è il compito del **monitoring** (monitoraggio).

Il monitoring è l’attività di **raccogliere e osservare dati sullo stato di un sistema in tempo reale**, per rispondere a una domanda semplice ma fondamentale: **“è tutto ok, o c’è un problema?”**. Concretamente, significa tenere sotto controllo indicatori come: il sito web risponde? Quanto tempo impiega a rispondere? Il server ha ancora memoria disponibile? Ci sono errori nei log?

Analogia: il monitoring è come il cruscotto di un’automobile mentre guidi: la spia della temperatura del motore, l’indicatore di velocità, la spia della pressione delle gomme. Ti dicono, in modo semplice e immediato, **se qualcosa è fuori dai parametri normali** — ma non ti spiegano perché il motore si sta scaldando troppo. Per quello serve altro (lo vedremo con l’observability, nella prossima sezione).

Strumenti tipici di monitoring includono **dashboard** con grafici in tempo reale, e **alert** (avvisi automatici, spesso via email, SMS o strumenti come Slack/Teams) che si attivano quando un indicatore supera una soglia critica — ad esempio, “il tempo di risposta del sito ha superato i 3 secondi” o “meno del 5% di spazio disco disponibile”. In questo modo, il team viene avvisato **prima** che un problema diventi visibile agli utenti finali, o quasi contemporaneamente al primo utente che lo nota — non ore o giorni dopo.

9.10 Observability: capire non solo il “cosa”, ma il “perché”

Observability (osservabilità) è un concetto più ampio del monitoring, ed è importante distinguerlo bene, perché nel lavoro quotidiano i due termini vengono spesso confusi.

Il monitoring, come abbiamo visto, risponde principalmente alla domanda **“cosa sta succedendo”**: il sistema è su o giù, la CPU è alta o bassa, il tempo di risposta è nella norma o no. È molto utile, ma ha un limite: di solito richiede di aver **già previsto in anticipo** cosa monitorare (hai bisogno di sapere già quale spia mettere sul cruscotto).

L'**observability** va oltre: è la **capacità di capire perché un sistema si comporta in un certo modo**, anche di fronte a un problema che non era stato previsto in anticipo, senza dover aggiungere nuovo codice o nuovi strumenti di misurazione dopo che il problema si è già verificato. Un sistema è “osservabile” quando, guardando i dati che già produce, un ingegnere è in grado di **ricostruire e diagnosticare** un comportamento anomalo, anche complesso o mai visto prima.

Analogia: se il monitoring è il cruscotto dell’auto (spie predefinite su parametri già noti), l’observability è come avere a disposizione **tutti i dati del motore, del sistema elettrico e dei sensori**, più uno strumento diagnostico da meccanico, che ti permette — anche di fronte a un problema mai visto prima, per cui non esisteva una spia dedicata — di indagare a fondo e capire esattamente cosa sta succedendo e perché, ricostruendo la catena di eventi. Non ti basta sapere che “il motore scalda troppo” (questo te lo dice già la spia): ti serve poter scoprire perché scalda, magari per la prima volta in assoluto, senza dover smontare il motore alla cieca.

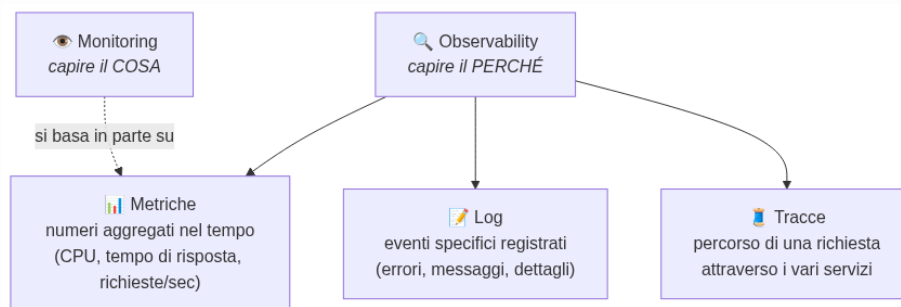
I tre pilastri dell’observability

L’observability si costruisce tipicamente su tre tipi di dati complementari, spesso chiamati i suoi “tre pilastri”:

1. **Metriche (metrics):** numeri aggregati nel tempo, come il numero di richieste al secondo, il tempo medio di risposta, la percentuale di CPU utilizzata. Sono leggere da raccogliere e ottime per grafici e alert (il “cosa” del monitoring).
2. **Log:** registrazioni testuali di eventi specifici avvenuti nel sistema (li vedremo nel dettaglio nella prossima sezione). Sono più dettagliati delle metriche: raccontano cosa è successo esatta-

mente, in un dato momento, spesso con informazioni di contesto (un errore, un messaggio, un identificativo di richiesta).

3. **Tracce (traces)**: seguono il percorso completo di una singola richiesta di un utente **attraverso i diversi componenti di un sistema** (ad esempio: il sito web, poi un servizio di autenticazione, poi un database, poi un servizio di pagamento). Sono particolarmente utili nei sistemi complessi, composti da tanti servizi diversi che collaborano tra loro, per capire **in quale punto esatto della catena** si è verificato un ritardo o un errore.



Diagramma

Un modo semplice per ricordare la relazione tra i due concetti: **il monitoring è un'attività (osservare dashboard e alert); l'observability è una proprietà del sistema** (la sua capacità intrinseca di essere comprensibile e diagnosticabile quando serve). Puoi fare ottimo monitoring di un sistema poco osservabile (hai le spie giuste, ma non riesci a capire il “perché” quando succede qualcosa di nuovo e inatteso); un sistema davvero osservabile, invece, ti dà gli strumenti per indagare in profondità anche su problemi che nessuno aveva previsto in anticipo.

9.11 Logging: la memoria degli eventi del sistema

Abbiamo già citato i log come uno dei tre pilastri dell'observability; vale la pena approfondirli separatamente, perché il **logging** (la pratica di produrre e gestire log) è probabilmente lo strumento di diagnosi più antico, più diffuso e più immediato nel lavoro quotidiano di un team tecnico.

Un **log** è, molto semplicemente, **una registrazione testuale di un evento accaduto in un sistema**, con solitamente un timestamp (quando è successo), un livello di gravità (informazione, avviso, errore, errore critico) e un messaggio che descrive cosa è successo.

Analogia: pensa al log come al **diario di bordo di una nave**. Il capitano non scrive solo “oggi tutto bene”: annota eventi specifici, con data e ora precisa — “14:32, avvistata tempesta a nord-ovest”, “18:05, motore sinistro rallentato per manutenzione”, “22:10, rotta corretta di 5 gradi”. Se qualcosa va storto durante il viaggio, il diario di bordo è il primo posto dove si va a cercare cosa è successo, esattamente, e quando — non a memoria, ma con un record scritto e preciso di ogni evento rilevante.

Esempio semplificato di alcune righe di log di un’applicazione web, per darti un’idea concreta del formato:

```
2026-07-25 09:14:02 [INFO] Utente 4821 ha effettuato il login
2026-07-25 09:14:05 [INFO] Richiesta GET /catalogo completata in 120ms
2026-07-25 09:15:33 [WARN] Tempo di risposta al database superiore a 500ms
2026-07-25 09:16:01 [ERROR] Pagamento fallito per ordine #98213: timeout verso il servizio esterno
2026-07-25 09:16:02 [ERROR] Impossibile inviare email di conferma: servizio SMTP non risponde
```

Da questo semplice estratto, un ingegnere può già iniziare a ricostruire una storia: qualcosa ha iniziato a rallentare (il WARN sul database), poco dopo un pagamento è fallito per timeout verso un servizio esterno, e subito dopo anche l’invio email ha iniziato a fallire — indizi che potrebbero indicare un problema di rete o di un servizio esterno condiviso, non necessariamente un bug nel codice dell’applicazione stessa.

Perché il logging è così importante nel contesto DevOps:

- **Diagnosi post-incidente:** quando qualcosa va storto (collegandoci direttamente alla blameless culture vista nella sezione 9.4), i log sono spesso la prima fonte di informazione per rico-

struire la sequenza esatta degli eventi, senza dover indovinare o fidarsi solo della memoria delle persone.

- **Tracciabilità:** sapere non solo che qualcosa è successo, ma quando esattamente, e in quale ordine rispetto ad altri eventi.
- **Base per l'automazione:** molti sistemi di alert (visti nel monitoring) si basano proprio sull'analisi automatica dei log — ad esempio, un alert che si attiva se il numero di righe con livello ERROR supera una certa soglia in pochi minuti.

Un aspetto pratico da conoscere: nei sistemi moderni, composti da tanti servizi diversi (specialmente nei sistemi che vedrai nella sezione 12 sulle architetture software), i log di ciascun servizio vengono spesso raccolti in un **unico sistema centralizzato**, per poterli cercare e correlare tutti insieme, invece di dover collegarsi manualmente a decine di server diversi per leggere ciascuno il proprio file di log locale.

9.12 Riepilogo

Questa sezione ha introdotto DevOps non come uno strumento, ma come una **cultura e un insieme di pratiche** che nascono per risolvere un problema storico molto concreto: la separazione, spesso conflittuale, tra chi sviluppa il software e chi lo gestisce in produzione.

- **DevOps** è l'unione (culturale, prima ancora che tecnica) di Development e Operations, per superare “il muro della confusione” tra i due mondi.
- Il **ciclo DevOps** (Plan-Code-Build-Test-Release-Deploy-Operate-Monitor) è rappresentato come un infinito, perché è un flusso continuo, non un progetto con inizio e fine.
- La **cultura DevOps** si basa su collaborazione, responsabilità condivisa (“you build it, you run it”) e **blameless culture**; il modello **CALMS** (Culture, Automation, Lean, Measurement, Sharing) riassume i suoi pilastri fondamentali, con la cultura sempre al primo posto.
- L'**automazione** riduce errori umani e velocizza il lavoro ripetitivo: build, test e deploy automatici sono gli esempi più concreti.

- **Continuous Integration (CI)** integra il codice frequentemente, con build e test automatici ad ogni commit/PR.
- **Continuous Delivery** rende il software sempre pronto al rilascio, ma richiede un’approvazione umana finale; **Continuous Deployment** rilascia in produzione in modo completamente automatico — la differenza sta esattamente in quell’ultimo passaggio.
- **Infrastructure as Code** applica la logica del controllo di versione (Git) all’infrastruttura, rendendola ripetibile, versionata e revisionabile.
- **Monitoring** risponde al “cosa” (è tutto ok?); **observability** va oltre e permette di capire il “perché”, basandosi su metriche, log e tracce; il **logging** è la registrazione dettagliata degli eventi, fondamentale per la diagnosi e la tracciabilità.

Nella prossima sezione vedrai come tutti questi concetti — pipeline CI/CD, board di lavoro, dashboard di monitoraggio — si traducano in funzionalità concrete e cliccabili all’interno di **Azure DevOps**, la piattaforma che il team usa ogni giorno per metterli in pratica.

Collegamenti

- **10. Azure DevOps** — la piattaforma dove le pratiche DevOps viste qui diventano board, pipeline e dashboard concrete
- **11. CI/CD** — approfondimento tecnico su pipeline, Continuous Integration, Delivery e Deployment
-  **13. Cloud** — dove gira davvero l’infrastruttura gestita con Infrastructure as Code

Risorse

- [AWS — Cos’è DevOps](#)
- [Atlassian — DevOps: guida completa](#)
- [Microsoft Learn — Introduzione a DevOps](#)
- [Microsoft Learn — Infrastructure as Code](#)
- [Atlassian — CI/CD: guida completa](#)